

B 端业务点燃第二引擎 把握估值重塑机会

作为行业的领航者，美的集团的估值围绕 15X 左右的中枢波动。目前市场对公司的认知仍主要停留在 C 端，对日益崛起的 B 端业务估值定价并不充分。本篇报告我们从美的估值体系历史演变出发，探究其估值变化的核心驱动要素，并揭示美的 B 端的业务布局与市场潜力，推演公司未来的估值走向。

过去 5 年美的估值中枢为何能从 10x 抬升至 15x？尽管复盘历史看美的估值整体受外部市场因素和内部基本面变化有所波动，但是 17 年后却实现了整体的估值跃升。**最核心原因有两点：**①行业受地产周期和库存周期双重影响消减，美的经营周期性减弱、稳定性增强。②管理团队、企业制度、运营能力得到市场认可，给予估值溢价。

为什么估值中枢停留在 15x，没能向更高继续突破？核心在于市场对公司家电业务未来成长空间的担忧，尤其是国内家电业务天花板临近，自主品牌出海在欧美市场暂时还难以快速打开空间。3000 多亿的规模的美的未来要如何取得增长？

B 端业务能够在未来拉升美的的估值体系么？目前美的 B 端业务包含“工业技术、楼宇科技、数字化创新和机器人与自动化”四大板块，我们预计 2021 年公司 B 端业务的营收占比在 25%左右，并且 B 端业务处在容量巨大前景光明的大赛道（千亿至万亿级别的体量），增速持续高于 ToC 端，预计在 2025 年占比将在 35%-40%。**量变引起质变，市场存在一个把美的从 C 端公司认知转变成为全球的科技企业的一个机会，其对标公司将从原来的海尔、格力转变为类似西门子、飞利浦和通用电气等综合型工业集团。**

价值重估期间，估值体系变动领先于基本面变化。——非常典型的家电案例是三花智控。公司原本为家电零部件企业，阀类壁垒虽高，但市场与份额成长性均有限（整机厂供应链安全性潜在需求），故而难以拉升估值。2017 年公司通过收购集团的汽零资产进军汽车零部件业务，后获得特斯拉等知名公司订单。在此期间，公司估值体系不断重塑，整体估值体系从原来的 20 倍提升至 35 倍。**即使按照目前的业务占比看，汽车零部件业务比重也仅仅 27%，估值提升明显快于基本面。**

多元化的业务会有估值折价吗？部分投资者担心多元化公司业务复杂，相对专业化公司会存在估值折价。**我们认为，美的的多元化业务布局有其内在的协同和关联，并不是不相关业务的随意拼接。**美的工业技术的核心业务与汽零业务底层逻辑相通，楼宇科技业务的核心组成部分中央空调和家用空调一脉相承，可作为切入市场的突破口通路；工业机器人与自动化业务本身在美的自动化改造过程中有着深刻的实践意义。我们认为美的的多元化在估值中并不存在折价的担忧，反而可以认为是美的的增长飞轮。

美的集团 (000333)

维持

买入

马王杰

mawangjie@csc.com.cn

18317068758

SAC 执证编号：S1440521070002

翟延杰

zhaiyanjie@csc.com.cn

010-86451610

SAC 执证编号：S1440521080002

发布日期：2022 年 01 月 12 日

当前股价：75.6 元

主要数据

股票价格绝对/相对市场表现 (%)

	1 个月	3 个月	12 个月
	5.15/10.24	4.28/6.96	-25.14/-12.45
12 月最高/最低价 (元)			108.0/61.11
总股本 (万股)			698,525.86
流通 A 股 (万股)			682,871.97
总市值 (亿元)			5,280.86
流通市值 (亿元)			5,162.51
近 3 月日均成交量 (万股)			2,862.17
主要股东			
美的控股有限公司			31.06%

股价表现



相关研究报告

21.12.30 【中信建投白色家电】美的集团 (000333):美的工业技术发布全新愿景, 关注龙头 B 端价值重估

综上，美的集团目前停留在 15 倍的估值中枢核心在于对增长空间的担忧，我们认为美的集团所处的 B 端业务前景广阔，又与美的原有业务紧密相连，进而能够打开公司成长的天花板，随着市场对公司 B 端业务认知度的加深，估值体系存在从目前的 15 倍中枢升至 20 倍以上中枢的机会。

投资建议：公司系家电板块的优质龙头标的，传统业务地位稳固，海外+ToB 业务有望引领新一轮成长。基于 B 端业务的高速发展，我们认为公司估值体系将在未来某一时点进行重估，建议投资者重点关注公司 B 端聚焦发力带来的未来业绩增量。预计公司 2021-22 年分别实现营业收入 3337、3692 亿元，同比增长 17.4%、10.7%；归母净利润 289.8、334.3 亿元，同比增长 6.5%、15.3%，对应 PE 分别为 17.2X、14.9X，维持“买入”评级。

风险提示：市场需求不及预期，行业竞争加剧，原材料及海运价格上升，疫情及国际市场风险等。

目录

一、为什么这个时候探讨美的集团的估值？	5
二、前事不忘，后事之师：美的估值体系演变背后的原因？	6
2.1 全景式再现美的分阶段估值变化	6
2.2 过去 5 年估值上台阶的核心因素到底是什么？	11
三、美的价值能够实现重估吗？	13
3.1 美的目前 B 端业务包含哪些内容，规模体量如何？	13
3.2 B 端业务目前的规模能否带动整体估值重构？	20
3.3 多元化的业务会有估值折价吗？	22
四、投资建议	22
五、风险提示	22

图表目录

图表 1: 美的集团重新定位五大业务板块	5
图表 2: 美的集团估值动态图	6
图表 3: 2015-2016 年空调内销量及增速	7
图表 4: 2017 年市场涨幅前 10 的板块	7
图表 5: 2017 年各行业龙头公司市场涨跌幅	7
图表 6: 2017-2021H1 外资机构对美的集团的配置比例逐步提升	8
图表 7: 2017 年空调、油烟机、冰箱、洗衣机行业销量增速	8
图表 8: 2013-2017 年地产销售面积增速	8
图表 9: 2017 年国内外家电公司估值对比 (PE)	9
图表 10: 地产销售面积与竣工面积变化	9
图表 11: 2018 年空调行业销售数据 (万台)	9
图表 12: 美的集团渠道结构升级对比图	10
图表 13: 2021 年 1-9 月空调行业销售增速	10
图表 14: 美的集团 10 倍和 15 倍的估值	11
图表 15: 2010-2021H1 空调行业增速, 2019 年后整体周期性减弱 (不考虑疫情脉冲)	12
图表 16: 2018-2021 年美的集团和海尔智家的估值对比	12
图表 17: 新能源车出货增速快	13
图表 18: 新能源车热管理市场规模增速	13
图表 19: 新能源车驱动电机市场规模增速	13
图表 20: 美的工业技术四大业务	14
图表 21: 工业技术四大业务发展沿革	14
图表 22: 美的五大新能源车核心零部件全面量产	15
图表 23: 2004-2025 年中国自动化及工业控制行业市场	16
图表 24: 2019-2025 年全球 MCU 市场规模及增速	16
图表 25: 2025 年中国楼宇智能市场规模超万亿	17
图表 26: 2026 年中国不同建筑类型楼宇智能市场规模占比	17
图表 27: 2020 年中国电梯行业竞争格局及产量份额	17
图表 28: 2020 年中国中央空调市场主要品牌占有率分布	17
图表 29: 美的楼宇提供从硬件设备到数字化平台软件的全套系列化解决方案	18
图表 30: 2017-2021H1 美的机器人业务收入及增速	18
图表 31: 美的 2021 年数字化创新业务	19
图表 32: 美的数字化转型阶段	20
图表 33: 三花智控家电零部件实力强劲, 因份额天花板而丧失估值想象空间	21
图表 34: 2017 年-2021H1 三花智控汽零业务占比变化	21
图表 35: 三花智造估值动态图	21
图表 36: 空调压缩机 (左) 与汽车空调压缩机 (右) 具有接近的底层原理	21

一、为什么这个时候探讨美的集团的估值？

美的作为家电行业的领军龙头，一直受到投资者青睐。此前市场对美的集团在家电领域中强劲的竞争力、优秀的公司治理和激励体系、高效的执行力等均有了深刻的认知。尽管 2020 年公司战略升级，美的重新定位**五大业务板块**（智能家居事业群、机电事业群、暖通与楼宇事业部、机器人与自动化事业部和数字化创新业务），确立新的**四大战略主轴**（科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破），以科技领先为核心，ToC 和 ToB 业务并重发展，但是市场对美的集团的认知仍然停留在 C 端的价值。

图表 1：美的集团重新定位五大业务板块



资料来源：公司公告 中信建投

市场目前对美的集团估值的疑虑在于——一方面，假设美的未来的增长中枢预计维持在 10-15% 区间，从绝对增速看，并不具有特别强的吸引力。这样的增长区间，按照最直观的 PEG 方式看，15 倍左右的估值是否就是合理水平？另一方面，美的越来越明确地传递出发力 B 端业务的决心，然而此前公司的 B 端业务是大多机构忽视的部分，意味着市场对 B 端业务的估值定价并不充分。

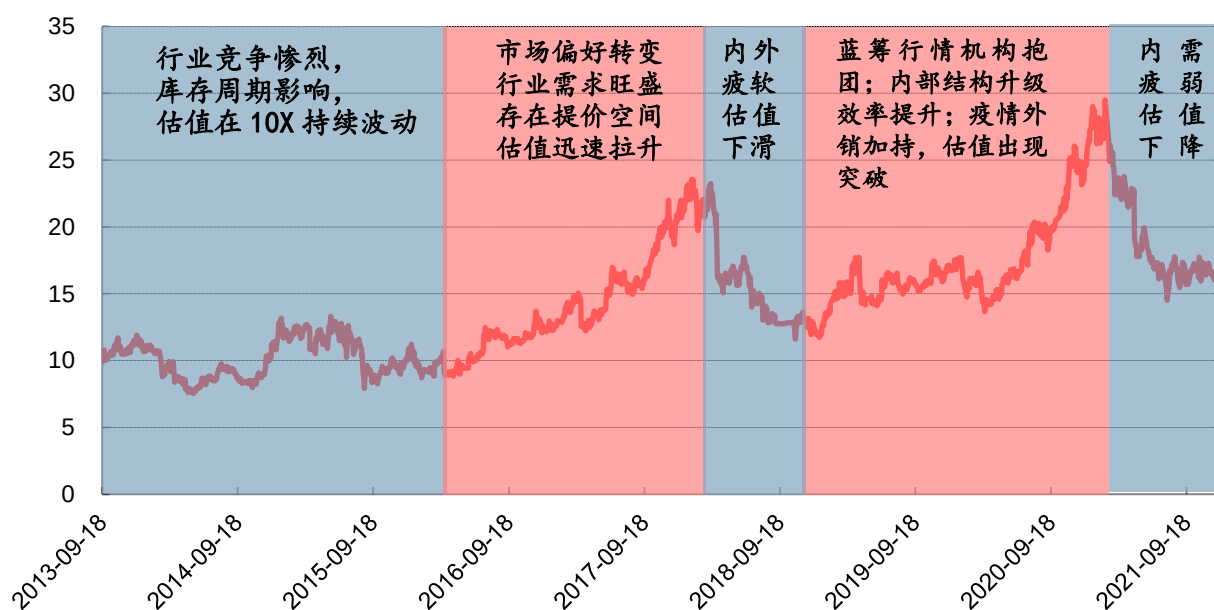
那么，美的估值体系究竟能否突破目前 15 倍左右的估值中枢，更上一个台阶？我们不妨通过回顾美的估值体系的演变背后的原因，推演公司未来的走向。

二、前事不忘，后事之师：美的估值体系演变背后的原因？

2.1 全景式再现美的的分阶段估值变化

我们通过对美的集团整体上市之后的历史估值数据进行分区间解读，主要分为外部环境（包括市场风格偏好等）以及公司自身基本面两个大类进行分析。

图表 2：美的集团估值动态图

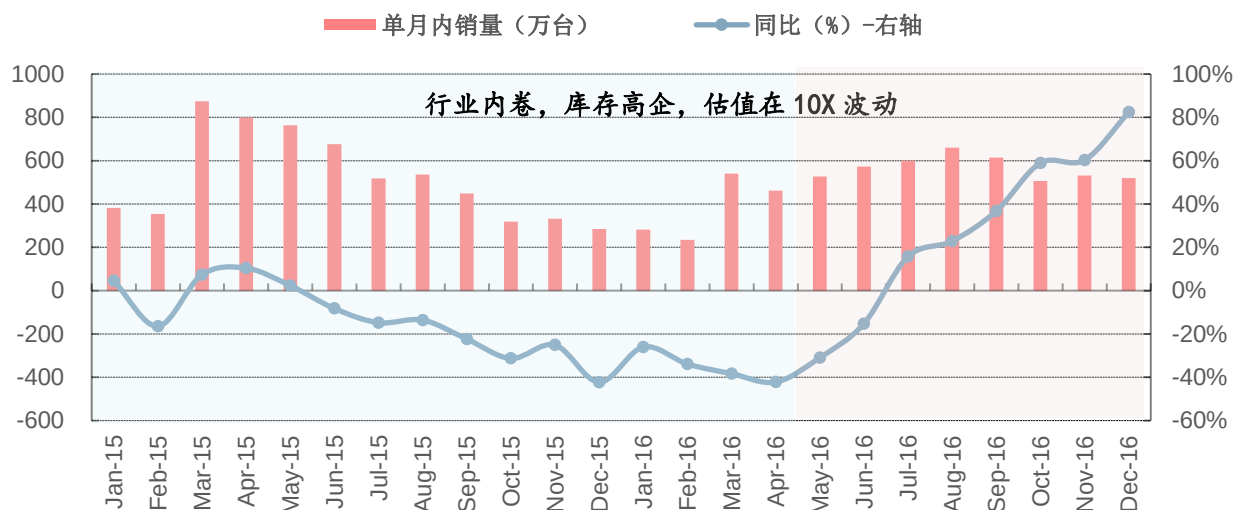


资料来源：WIND 中信建投

（1）13年到16年上半年：10倍估值中枢上下波动

美的集团在2013年整体上市后，估值稳定在10倍左右。2015年初A股市场整体为牛市，估值也仅仅上涨至13倍左右，主因市场彼时演绎小票行情；此时从基本面看，空调行业由于连续两年的凉夏和竞争对手格力每年增长200亿营收目标下大举压货，导致行业库存高企，行业竞争惨烈。随着2015年下半年牛市结束，美的估值一度下跌至8倍左右。行业竞争惨烈，加之库存周期性影响，美的估值在10倍持续波动。

图表 3：2015-2016 年空调内销量及增速



资料来源：产业在线 中信建投

此时的美的，估值受到空调行业的库存周期波动影响非常明显。

(2) 16 下半年到 18 年初：估值一路修复，上升至 20 多倍

从外部市场偏好看，2015 年后随着对转型票、没有业绩小票的炒作行情结束，市场审美开始转向于基本面稳健，低估值的价值型公司。尤其是在 17 年年底和 18 年初，市场偏好演绎到极致，“消费升级”成为热门词汇，强者恒强逻辑下各行业的龙头公司获得更多青睐，市场纷纷讨论中国版漂亮 50。

图表 4：2017 年市场涨幅前 10 的板块

证券代码	证券简称	区间涨跌幅
801120.SI	食品饮料(申万)	53.85%
801110.SI	家用电器(申万)	43.03%
801040.SI	钢铁(申万)	19.74%
801790.SI	非银金融(申万)	17.30%
801050.SI	有色金属(申万)	15.39%
801080.SI	电子(申万)	13.47%
801780.SI	银行(申万)	13.28%
801950.SI	煤炭(申万)	12.86%
801170.SI	交通运输(申万)	6.53%
801710.SI	建筑材料(申万)	6.05%

资料来源：WIND 中信建投

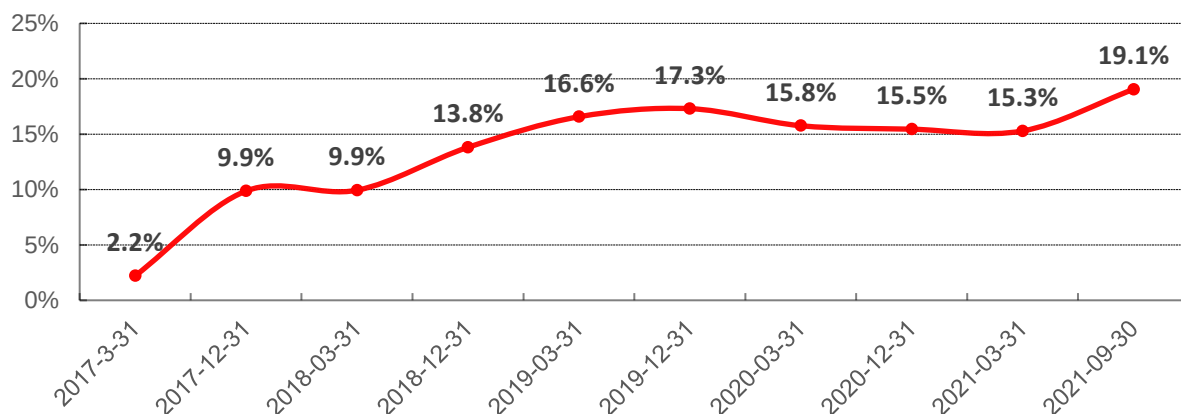
图表 5：2017 年各行业龙头公司市场涨跌幅

证券代码	证券简称	区间涨跌幅
601012.SH	隆基股份	173.83%
002714.SZ	牧原股份	132.44%
600519.SH	贵州茅台	111.89%
000333.SZ	美的集团	102.51%
601318.SH	中国平安	101.46%
600690.SH	海尔智家	94.15%
600887.SH	伊利股份	89.06%
603288.SH	海天味业	86.94%
000651.SZ	格力电器	85.89%
600036.SH	招商银行	70.50%

资料来源：WIND 中信建投

从投资者结构看，QFII 对家电板块的配置偏好也使得板块估值得到了有利支撑。

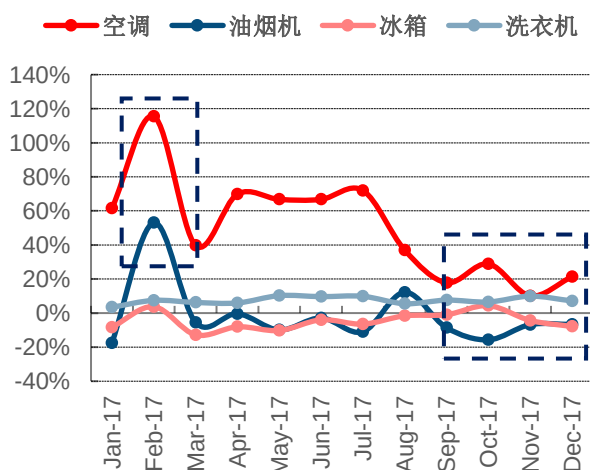
图表 6：2017-2021H1 外资机构对美的集团的配置比例逐步提升



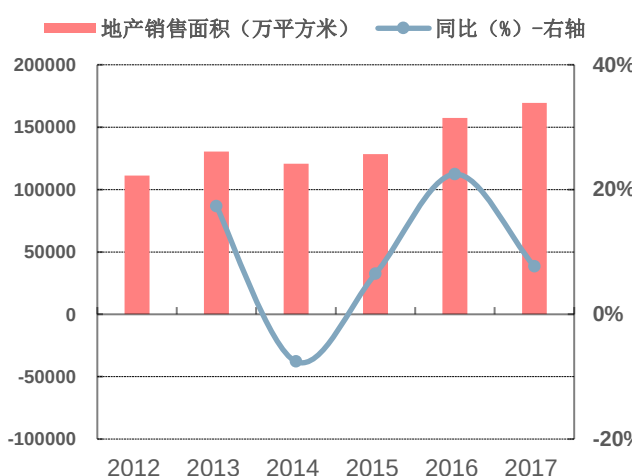
资料来源：WIND 中信建投

从基本面看，2016 年下半年随着空调销售数据的好转以及去库存结束，美的估值开始逐步提升。如果说 2016 年空调行业的需求复苏还是建立在去库存恢复的基础上，那么 2017 年则享受了多重利好。首先，2017 年是地产销售的滞后需求对家电消费拉动的大年，整体景气度向好；其次，原材料涨价之下，经销商预期到价格上涨，提前囤货，带动出货端数据更快放量；此外，在需求旺盛的背景下，原材料价格上涨能够顺利催化终端提价，转嫁给消费者。

图表 7：2017 年空调、油烟机、冰箱、洗衣机行业销量增速 图表 8：2013-2017 年地产销售面积增速



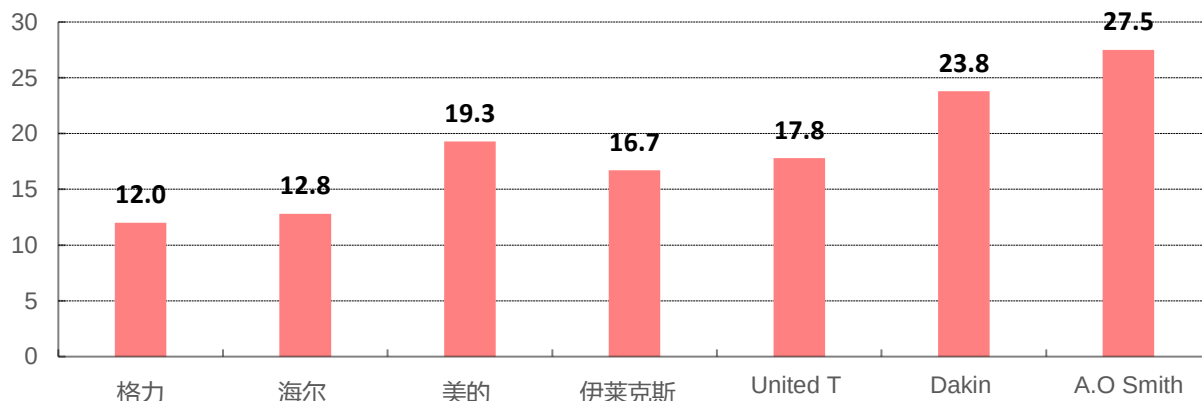
资料来源：产业在线 中信建投



资料来源：WIND 中信建投

从事后来看，2017 年也是家电板块第一次实现了整体的估值跃升，从 10 倍估值中枢跨越进入 15 倍估值中枢的一年。市场开始逐步修正此前“家电行业理应低估值”的认知，将国外家电公司的估值体系进行横向对比，认为中国家电企业增长空间比国外的更大、全球竞争力更强，估值却显著低于国外公司是不合理的。

图表 9：2017 年国内外家电公司估值对比（PE）



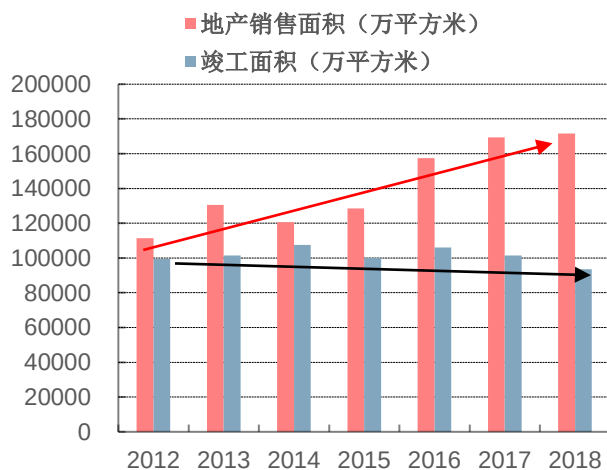
资料来源: Bloomberg 中信建投

（3）18 年初到 19 年年初：估值下跌

从外部环境看，2018 年在贸易战、内需疲弱等双重打击之下，A 股市场呈现普跌状态。

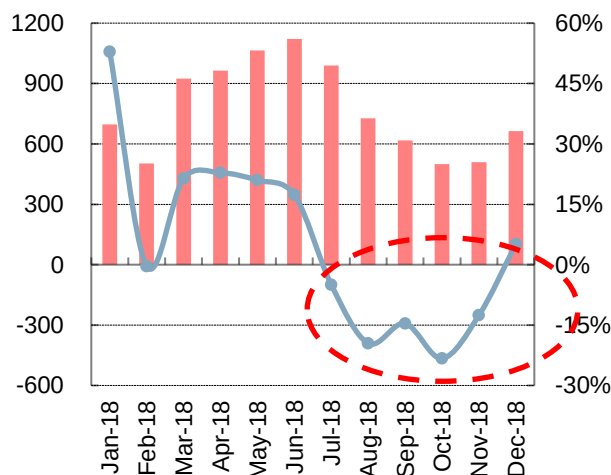
而家电行业在 2018 年需求远低于预期，部分房企销售期房但是因为资金紧张迟迟未竣工交付，导致地产后周期的家电行业景气度陷于低谷。空调则由于 2017 年的高基数导致销售增速换挡。美的集团估值从 20 倍以上的估值一度又跌至接近 10 倍的区间。

图表 10：地产销售面积与竣工面积变化



资料来源: 国家统计局 中信建投

图表 11：2018 年空调行业销售数据（万台）



资料来源: 产业在线 中信建投

（4）2019Q1 到 2021 年 2 月：稳定在 15-20 倍之间，消费抱团下一度突破 25 倍

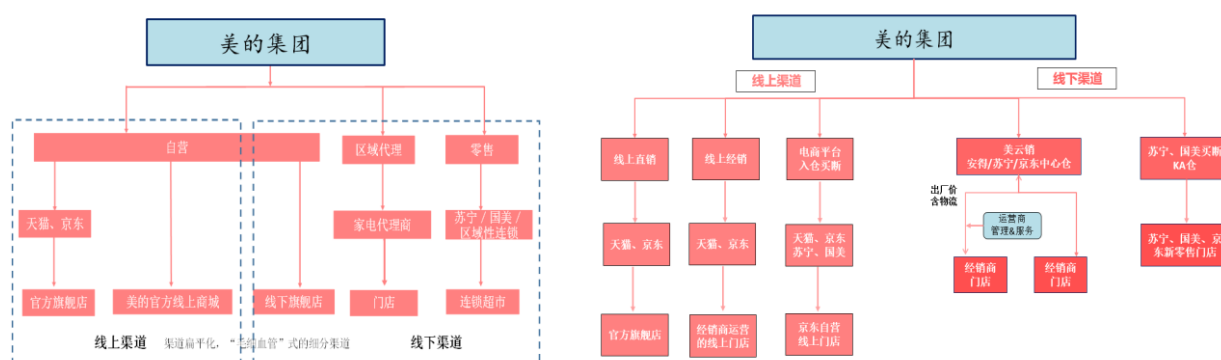
2019Q1 开始，2018 年极度悲观的市场情绪开始得到扭转，消费品板块在 Q1 开始有明显复苏，具体到家电板块中，一是地产边际放松，地产政策看逐步由压制转稳，“房住不炒”下因城施策；此外为了对冲经济下行，宏观流动性边际宽松。二是家电消费刺激政策发布：2019 年 1 月份，发改委发布文件《进一步优化供给推动消

费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019 年）》支持绿色、智能家电销售，给予消费者适当补贴。促进家电产品更新换代。2019 年 3 月，发改委发布文件《促进形成强大国内市场的实施方案（2019 年）》拟开展家电“以旧换新”活动。美的集团作为家电龙头的估值开始回升至 15 倍到 20 倍的区间。

2020 年 5 月后，消费板块的抱团得到极致的发挥，美的集团的估值也一度突破了 25 倍。

从美的集团自身看，公司从 2018 年开始的渠道层级精简，效率提升和数字化转型逐步发挥作用，市占率不断提升，通过效率的提升使得美的利润端增速远高于收入端。尤其是疫情之后，美的由于在线上渠道占比较高，并且响应速度快，相比竞争对手格力表现更为突出；外销订单由于海外供应链体系中断获得爆发式增长。综上看，公司完善的激励体系和高效的运营能力得到市场越来越高的认可。

图表 12：美的集团渠道结构升级对比图



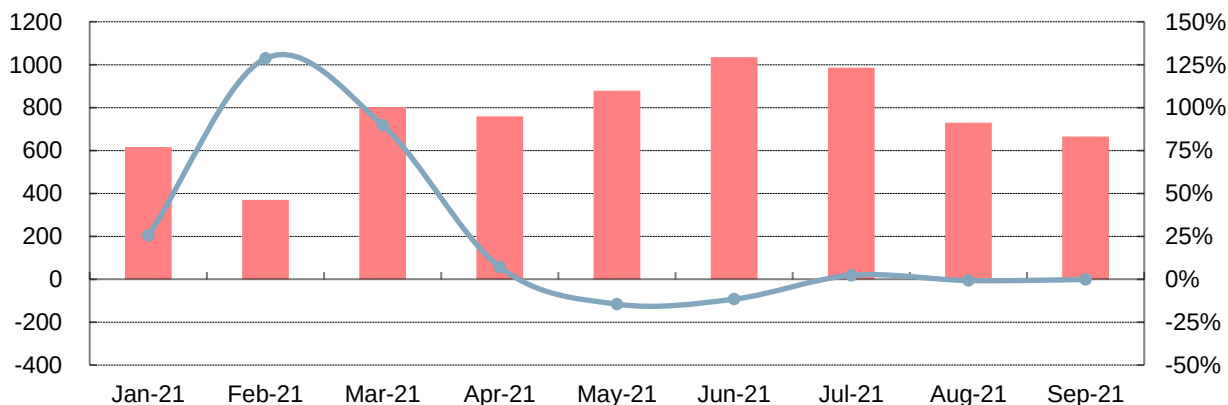
资料来源：公司公告 中信建投

（5）21 年的 2 月份到 21 年 7 月份下降，最终稳定在 15 倍左右

从外部环境看，市场对前期抱团的消费品板块做了一次彻底的调整，导致美的估值出现明显回落。

从行业基本面看，2021 年空调行业整体需求疲弱，公司前期的渠道变革红利逐步进入尾声，持续获得市场份额需要寻找下一个红利点。并且，由于美的营收体量越来越大，市场对于公司未来的增长空间存在较大疑虑。

图表 13：2021 年 1-9 月空调行业销售增速



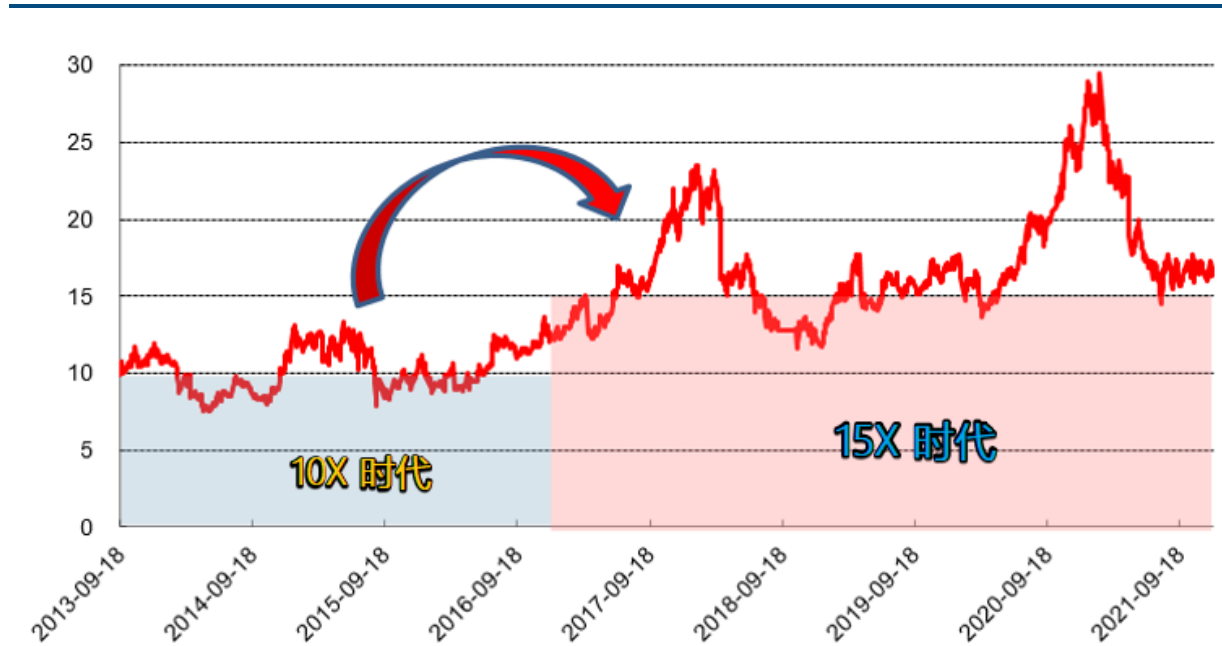
资料来源：产业在线 中信建投

从这个阶段看，美的的估值尽管相比高点有明显回落，但是依然支撑在 15 倍左右，我们认为核心在于市场对美的管理层、管理体制和运营效率有比较高的信心。

2.2 过去 5 年估值上台阶的核心因素到底是什么？

通过上一小节的全景式复盘，我们发现尽管外部环境有所变化，不同阶段市场偏好也会不同，估值永远是一个动态变化的过程，但是美的集团的估值中枢却是扎扎实实地上了一个台阶，从 2016 年之前的 10 倍左右上升到之后的 15 倍左右。

图表 14：美的集团 10 倍和 15 倍的估值



资料来源：WIND 中信建投

我们认为这段时间估值体系抬升最核心的原因有 2 点。

第一，美的正从一个受地产周期和库存周期双重影响的周期性消费品转变成为稳定增长的消费品（这也是白电行业的共性）。

空调行业曾经具有非常明显的周期性，主要来自于外部的地产周期以及企业自身的库存周期。曾经地产的拉动对空调的销售一度超过 60%，随着渗透率的提升以及更新换代需求的兴起，目前空调行业来自于地产的需求已经降低至 30%左右。库存周期则体现为压货体系下，短期需求弱于出货，导致库存高企，行业去库存时竞争加剧，收入和利润波动。而美的通过推行 T+3、渠道层级的精简以及企业数字化转型的落地，转变成为以销定产的模式，库存明显减弱。周期性较强会导致市场对公司的稳定性打折扣，周期性减弱后公司稳定性得到增强，估值中枢得以上移。

图表 15：2010-2021H1 空调行业增速，2019 年后整体周期性减弱（不考虑疫情脉冲）



资料来源：WIND 中信建投

第二，管理团队、企业制度、运营能力得到市场认可。

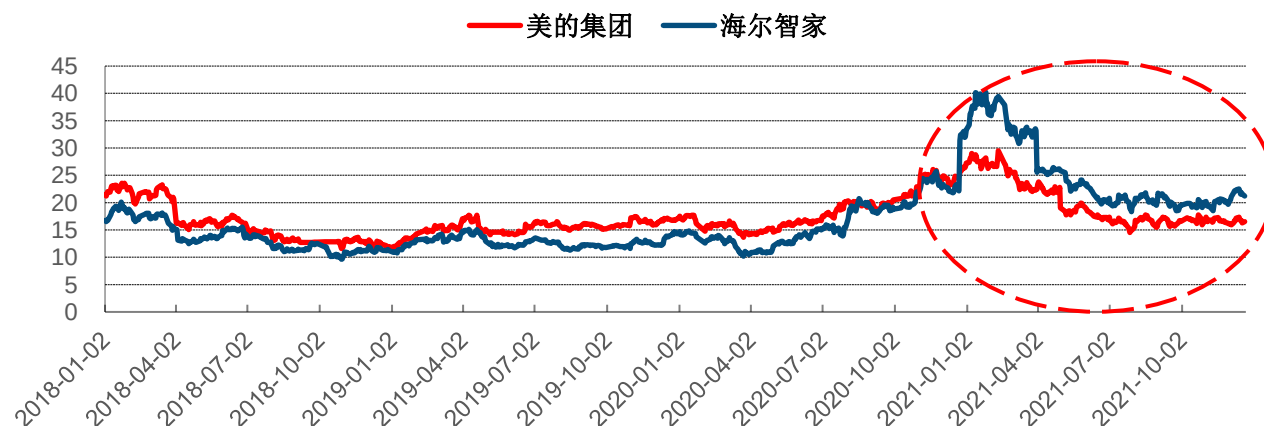
美的的估值高于其他竞争对手（例如格力），我们认为这是市场对美的的管理给了溢价。2012 年方洪波上台执掌美的，到 2016 年左右市场更多是对其能力和美的的制度的考察期，毕竟此前的格力在绩效和口碑上相比美的更胜一筹。从美的“产品领先、效率渠道、全球经营”的战略提出之后，在方总的带领下实现对格力利润的赶超，成为全球最大的家电公司，市场充分认知到了美的强大的管理能力。

那么，为什么美的估值停留在 15 倍，而没能向更高继续突破？

我们认为核心在于市场对公司成长空间的担忧。这一点可以看到目前市场对海尔的估值高于美的得到验证。

在国内家电市场进入存量竞争的背景下，通过国内的高端领域和海外市场扩张成为家电公司打开增长空间的方式。但是相比海尔而言，美的在海外成熟市场存在品牌和渠道劣势，短期难以迅速追赶，在高端市场中卡萨帝经过 10 多年的品牌经营，已经成为国内高端的代名词，COLMO 尽管也在发力，但是高端品牌的成功好比酿酒，需要时间的沉淀。从目前市场的认知来看，海尔的家电业务阶段性的增长路径相比美的更为明确。因此海尔也在最近一年多时间实现了对美的估值的反超。

图表 16：2018-2021 年美的集团和海尔智家的估值对比



资料来源：WIND 中信建投

三、美的价值能够实现重估吗？

综合第二部分的结论，我们认为现阶段影响美的估值的核心仍是其成长性。那么，此前没有被市场太多认知的 B 端业务，会在未来改变美的的估值体系吗？

3.1 美的目前 B 端业务包含哪些内容，规模体量如何？

目前，美的 B 端业务包含“工业技术、楼宇科技、数字化创新和机器人与自动化”四大板块，市场容量与赛道前景堪称光明，其中：

①**工业技术**（原机电事业群）为家电、汽车、工控及 3C 行业提供核心零部件；（千亿级）

②**楼宇科技**为楼宇建筑提供整体解决方案和服务，涵盖暖通、电梯、安防、自控系统等板块；（万亿级）

③**机器人与自动化**系智能制造的基石，为企业提供基于机器人的自动化解决方案；（千亿级）

④**数字化创新业务**涵盖美的在数字化程度推进过程中，孵化或创新的产品业务模式。包含美云智数、安得物流、美智光电、美智与万东医疗五大业务。（百亿级，考虑医疗则千亿级）

我们预计 2021 年公司 B 端业务收入规模将达到 700-800 亿元。

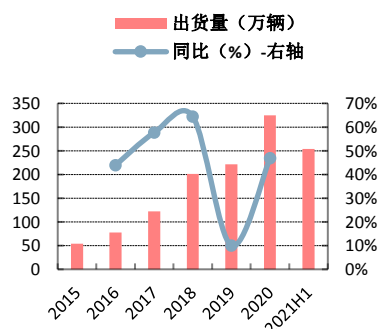
（1）工业技术：以家电为核心，凭借优质制造能力向外拓展能力圈

我们预计工业技术 2021 年对外创收约 200 亿元。

数十年历程中，美的在压缩机、电机、电控电磁、精密加工等基础学科领域不断挖潜，沉淀了固体力学、流体力学、噪音振动、材料技术、热力学、系统研究、电机电磁、电控技术等多个技术模块，板块之间的技术互通使得美的已具备从家电领域延伸到多产品应用领域的真正硬核实力。

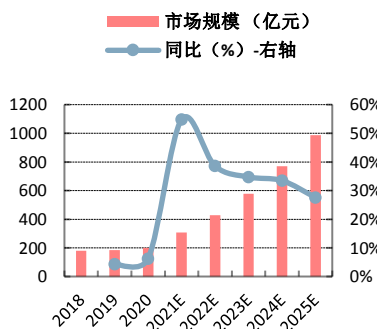
市场前景：新能源大浪潮蓬勃开启，下游汽零量价齐升。根据工业和信息化部起草的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（征求意见稿），国内新能源汽车销量占比的目标是在 2025 年达到 25%。若该目标达成，则 2019-2025 年中国新能源汽车销量 CAGR 将达到 32.20%。叠加单辆新能源汽车热管理、机电价值高于传统燃油车，新能源结构性景气将从价和量双重维度驱动上游零部件行业规模的增长。

图表 17：新能源车出货高速增长



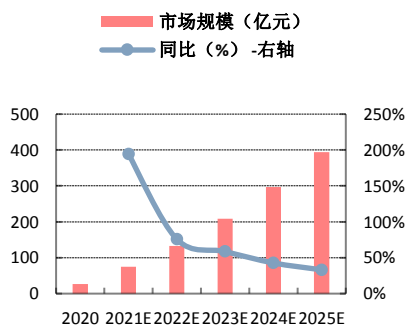
资料来源：GGII Ev-sales 中信建投

图表 18：新能源车热管理市场规模增速



资料来源：EVTank 中信建投

图表 19：新能源车驱动电机市场规模增速



资料来源：巨一科技招股说明书 中信建投

借助国产替代大潮，美的工业技术恰逢破局良机。目前电动汽车、工业控制等高端制造行业中，核心部件国产化程度依旧较低，市场格局存在优化空间。美的工业技术在上述领域已有初步布局，未来也将借助自主研发和兼并收购实现加速拓展。

图表 20：美的工业技术四大业务



资料来源：公司公告 中信建投

图表 21：工业技术四大业务发展沿革



资料来源：公司公告 中信建投

I、家电核心零部件：占据绝对优势地位，科技赋能新兴板块。美的工业技术依托威灵电机和美芝压缩机，已成为最大的零部件制造商。产业在线数据显示，2020 年美的家用空调压缩机销量全球占比突破 40%，继续稳居全球第一（21 年达到 1 亿台，占全球近 45% 的份额，预计 2022 年份额将接近 50%）；冰箱和冷柜压缩机销量突破 3600 万台，全球占比 17%，进入行业第一梯队；家用电器电机销量突破 2 亿台，其中家用空调与洗衣机的电机销量全球占比分别为 37% 和 18%，均位列行业第一。

II、新能源车零部件：与家电底层技术存在互通，五大核心零部件全面量产。随着电动化、新能源汽车的蓬勃发展，公司重点布局电车压缩机、主驱及转向电机、各类车用微电机以及电子泵等业务，配备包括 280 人的基础技术研发团队以及 150 人汽车部件研发团队，硕博占比超 80%，有效保证了产品研发、技术创新和能效升级持续推进。目前旗下威灵驱动系统、热管理系统和辅助/自动驾驶系统的三大产品线全线投产。

- **电动压缩机：打破行业桎梏。**大范围制冷制热能力调节是现在热管理重点攻坚课题。美的历经十年锤炼，累计投入 1 亿美金，推出的第一代 R134a 涡旋电动压缩机，转速达到 12000rpm，NVH（噪声、振动与声振粗糙度）远优于同类竞品，不仅具有高效率、低噪音、轻量化等技术特点，还能满足高效制冷和低温制热两种需求，已获得欧洲市场的青睐反馈。
- **主驱电机：院士领衔，通过整车测量验证并量产。**面对当前高转速、高功率密度、高效率的电机设计特点，威灵主驱电机的技术优势包括：转矩密度相较行业高端车提高 4%；高效区间（效率>85%区域），高出行业水平 2%；全转速段转矩脉动（影响电机噪音的关键技术指标）低于行业水平 3%+。部分产品已分别通过整车测量验证并量产，技术平台可完整覆盖当前乘用车市场需求。
- **EPS 电机：实现关键零部件的国产化。**威灵在 10 年前进入 EPS 转向电机的研发，期间克服顿挫感、噪音振动以及中高速欠压转矩输出等难题，成功打破国外技术垄断。产品宽调速范围内达到 0-4000 转，高转矩，齿槽转矩<0.5，实现关键部件国产化目标。

图表 22：美的五大新能源车核心零部件全面量产

系统	名称	示意图	美的特点	用途
驱动系统	驱动电机		1.技术优势：转矩密度高于行业高端车 4%； 高效区间高于行业水平 2%；全转速段转矩脉动低于行业水平 3%+ 2.高效比、高功率密度、体积小、低噪音	为车辆行驶提供驱动力
	电子油泵		1.双滑动轴承支撑设计，更可靠、低噪音 2.使用干湿分离、散热后盖降温技术，改善驱动电机工作温度环境	把燃油从油箱吸出，给燃油系统提供规定压力和流量的燃油的装置，电喷发动机燃油供给系统的“心脏”
热管理系统和辅助	电子水泵		1.覆盖 50W-700W 系列，包括分布式、集成式电子水泵 2.低噪音、高效能	控制液体传输，用于水循环、冷却或供水系统
	电动压缩机 (R134a 漩涡压缩机)		1.大范围制冷制热能力，极寒环境能实现高制热效率，解决低温电池衰退快的问题 2.转速 12000rpm，NVH 远优于同类竞品 3.创新采用自然冷媒 CO ₂ ，高效率、低噪音、轻量化 4.完全自主产权	将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械，是制冷系统的核心
自动驾驶系统	EPS 电机		1.打破国外技术垄断，解决顿挫感、噪音振动以及中高速欠压转矩输出等问题 2.宽调速范围内达到 0-4000 转，高转矩，齿槽转矩<0.5	1.驾驶、辅助驾驶系统核心零部件 2.应用于 EPS 系统(电动助力转向系统)，为其提供辅助扭矩

资料来源：公司官网 中信建投

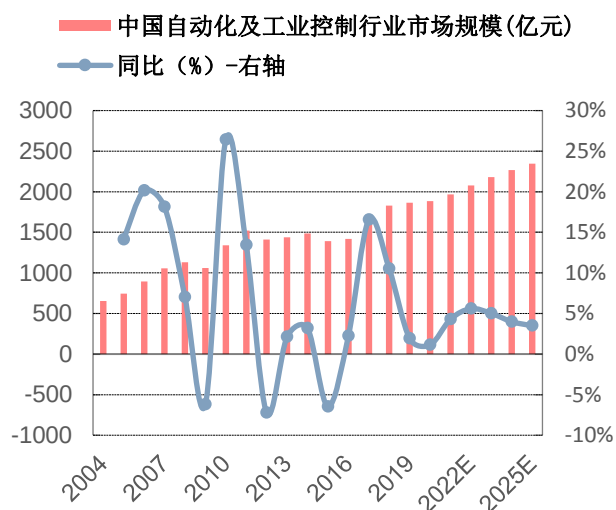
工业自动化：高创带来技术积累，合康贡献市场基础。依靠高创与合康的收购，美的初步形成了控制器、伺服电机、驱动器和变频器的产品阵营，在工控部件领域掌握多项核心产品与技术。由于国内一线工人的缺口日益增加，目前业内正持续通过工业自动化的技术，让中国制造业即使在劳动力成本大幅上升的前提下，仍然在全球具有很强的竞争力，对应的美的工控市场前景光明。

绿色能源：伴随碳中和与新能源行业趋势，美的将切入光伏发电的集成、新能源、储能的电池、核心部件业务，目前合康控股子公司溧平慧通光伏发电有限公司已有 60MW 的光伏电站全线并网发电。

芯片：美的自研芯片已于 2021 年投入量产，年产量大约一千万颗，预计 2022 年将达到 8000 万颗。目前主

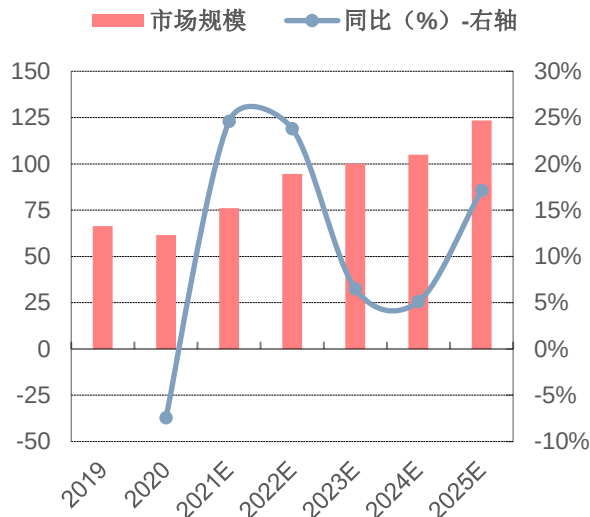
要生产的类型为 MCU（微控制器），后续将逐步覆盖功率芯片、电源芯片、IoT 芯片等家用电器芯片品类。

图表 23：2004-2025 年中国自动化及工业控制行业市场



资料来源：中国工控网 中信建投

图表 24：2019-2025 年全球 MCU 市场规模及增速



资料来源：IC Insight 中信建投

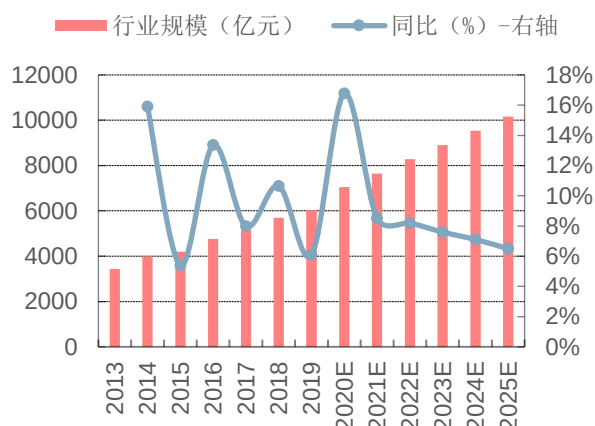
根据美的工业技术战略愿景发布会披露，2020 年美的工业技术的总产值是 325 亿，希望通过五年时间达到千亿目标。（考虑公司目前部分机电业务为自供产品，我们预计该业务对外销售规模预计超过 200 亿元）

（2）楼宇科技：万亿级大容量市场，智能化+低碳化进程给予切入空间

参考中央空调及电梯市占率，我们预计美的楼宇事业群 2021 年对外创收超过 200 亿元。

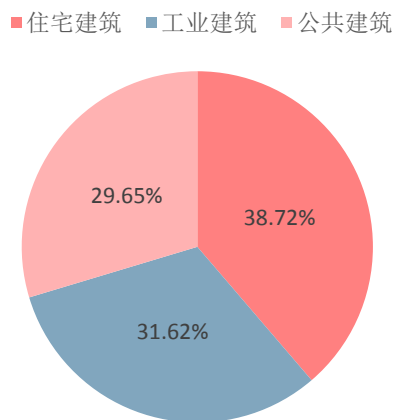
目前国内楼宇配套市场将超万亿，现有及潜在空间巨大。楼宇系统包含暖通（千亿级）、电梯（千亿级）、安防（千亿级）、消防（百亿级）、BAS 自动化系统（千亿级），合计市场规模超过万亿。当前建筑行业数字化仍处于较低水平（数据显示，超 5 年智能系统仍正常运转的楼宇不超过 10%），智能化、低碳化趋势仍促使本就庞大的楼宇市场持续产生新增需求。

图表 25：2025 年中国楼宇智能市场规模超万亿



资料来源：智研咨询 中信建投

图表 26：2026 年中国不同建筑类型楼宇智能市场规模占比

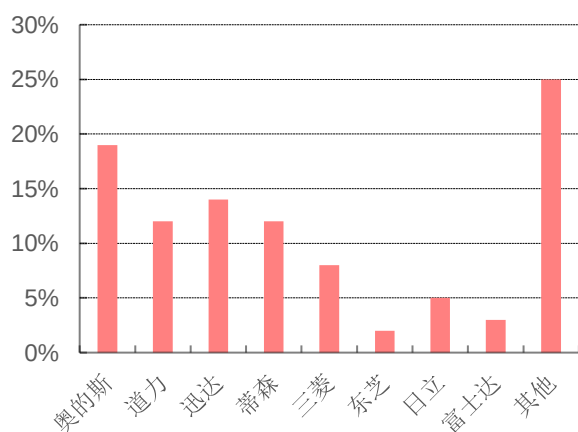


资料来源：前瞻产业研究院 中信建投

楼宇建筑由于涉及到诸多产品供应和服务集成，此前行业中更多为零散的供应，楼宇的建造和运营方需要对接多方供应商，同时还可能因为各供应商之间产品和服务互不联通，增加诸多成本。楼宇智能化与数字化可使楼内各硬件有机结合，更好发挥协同效应，减少人工控制偏误与能源损耗，同时可成为以美的为代表的全产品线玩家切入割裂市场的数字纽带。

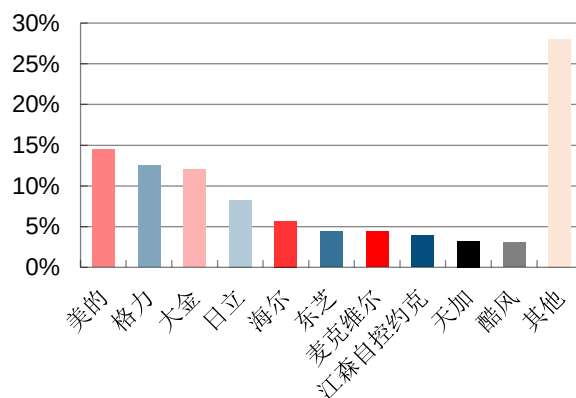
市场虽大，拥有综合服务输出能力的厂商却较为稀缺。从传统的玩家看，暖通中央空调的供应商包括格力、美的、海尔、日立、大金、麦克维尔等，电梯的供应商诸如奥的斯（美国）、三菱（日本）、日立（日本）、通力（芬兰）、蒂森（德国）等品牌，国内电梯品牌影响力相对较弱。照明领域则包括欧普、飞利浦、阳光、雷士等品牌。但目前市场上并没有一家公司能够提供全套的楼宇产品供应和服务集成。

图表 27：2020 年中国电梯行业竞争格局及产量份额



资料来源：前瞻产业研究院 中信建投

图表 28：2020 年中国中央空调市场主要品牌占有率分布

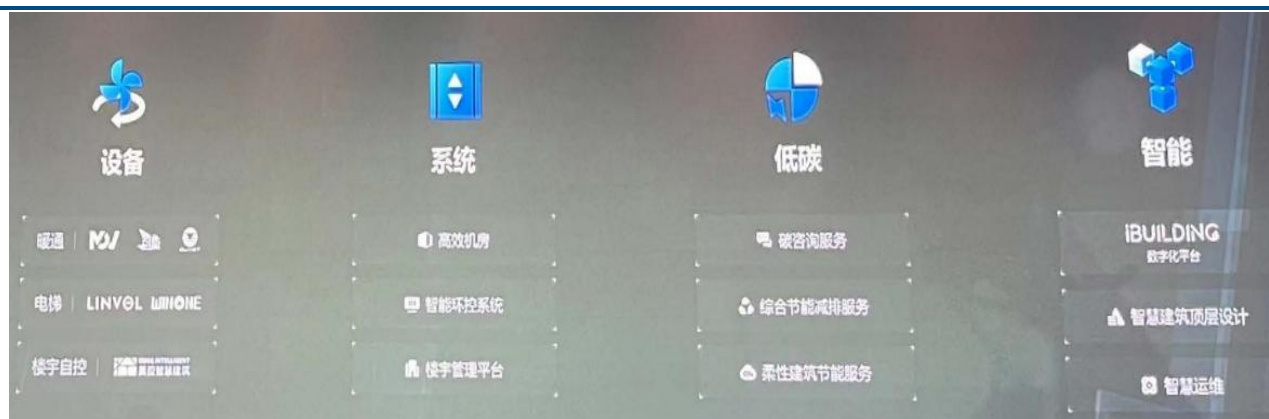


资料来源：机电信息 中信建投

美的楼宇历经 20 余年发展，已拥有覆盖从硬件到软件的全套产品服务。①设备板块，包含暖通空调设备、电梯、楼宇智控，目前是楼宇行业唯一做到软硬控整体价值链解决方案的企业。②系统板块，包括

高效机房、智能防控系统等，2021H1 在地铁行业占到 35%的市场份额；③低碳板块，主要对接楼宇企业的碳咨询服务、综合节能减排服务、柔性建筑的节能服务；④智能化板块，主要包含 iBuilding 数字化平台、智慧建筑顶层设计的咨询。

图表 29：美的楼宇提供从硬件设备到数字化平台软件的全套系列化解决方案



资料来源：美的智能楼宇大会 中信建投

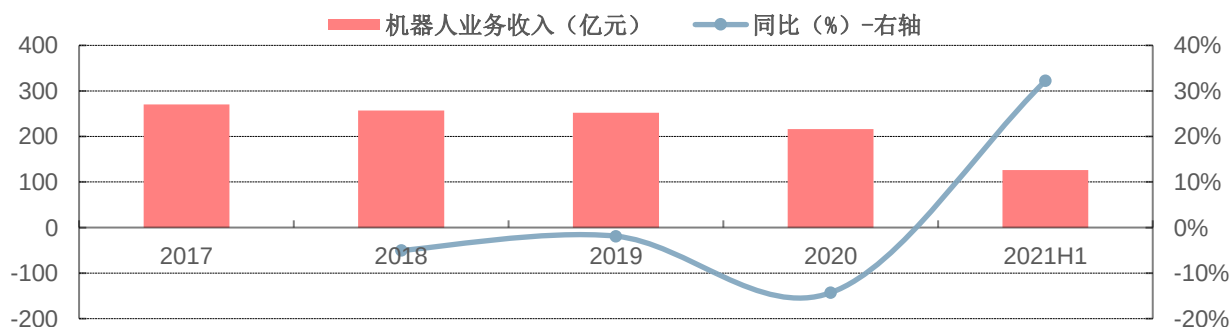
楼宇科技目前的支柱仍是暖通空调（约占 80%业务比例），美的以空调为切入点逐步带入后续产品线。美的中央空调竞争力突出，根据《机电信息·中央空调市场》的数据，2019-2020 年美的在国内中央空调市场的市占率在 15%左右，排名行业第一。美的中央空调的优势给美的进一步拓展智慧楼宇业务边界带来了便利，标杆项目如 2022 年北京冬奥会从鸟巢到金山高铁、张家口速滑馆以及冬奥村和其他相关场馆均使用的美的设备与解决方案。

（3）机器人与自动化：业务触底反弹，重新回归增长

机器人业务板块主要以库卡为主体，德国库卡、瑞士 ABB、日本发那科、日本安川电机一起被称作工业机器人的“四大家族”。

美的收购库卡后资本市场曾对其充满较高的期待，但是后来一方面国外汽车行业景气度度较低，导致库卡需求下降，另一方面库卡整合进度整体低于预期。美的机器人业务板块收入规模近年来持续降低。2021 年上半年该业务触底反弹，重新恢复增长。

图表 30：2017-2021H1 美的机器人业务收入及增速



资料来源：WIND 中信建投

目前公司在持续推进库卡与中国市场机器人业务整合与拓展，深化推动营销变革，聚焦行业应用与重点客户。2021 年上半年，库卡中国新获商机数量同比提升近 50%，新客户订单占比提升至 15%。保持在汽车领域领先地位的同时，大幅度提升电子、机械、弧焊及激光等行业的订单与出货占比，上半年出货同比增长超过 80%。

11 月 23 日晚间，美的发布公告拟全面收购库卡股权并将其私有化，期待库卡可以更适应中国本土的发展需求，从研发、生产、营销、服务等方面做到深度协同。若参考上半年美的机器人业务的增速来估算 2021 年全年收入，预计体量超过 260 亿。

（4）数字化业务—新型业务的孵化池，美的常青的内在筋骨

结合安得与美云智数公开资料，我们预计 2021 年美的数字化业务体量超过 70 亿。

数字化创新业务是美的集团在数字化转型变革中孵化的新型业务，目前包括专注照明和智能前装的美智光电、为企业数字化转型提供软件服务的美云智数、无人零售解决方案提供商美智科技、聚焦全渠道一盘货，推动仓配一体化物流变革的安得、智慧医疗影像的万东医疗。

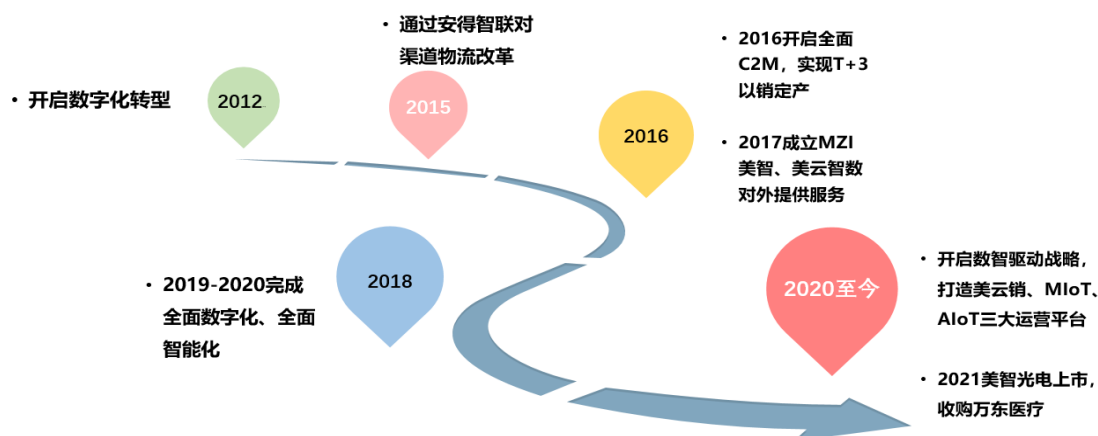
图表 31：美的 2021 年数字化创新业务



资料来源：公司官网 中信建投

数字化是美的从家电行业脱颖而出的秘密法宝。2012 年美的开始数字化转型，2012-2015 美的打通了集团内部的 IT 系统，做到信息系统一致化；2015 年通过安得智联对渠道物流进行改革，将美的中心、销司、代理商、电商仓库四仓合一，实现一盘货共享；2016 年实行全面 C2M，实现了“以产定销”到“T+3 以销定产”的转型，极大减少了企业库存、提高企业效率。2018-2019 工业互联网时代，搭建了 M.IoT 工业互联网平台；2020 至今启动数智驱动战略，打造美云销、M.IoT、A.IoT 三大数字化运营平台。如今美的已成为家电行业中的巨无霸，依靠数字化工具统筹提效，在营收、利润、利率等方面均胜过传统对手，数字化转型战略功不可没。

图表 32：美的数字化转型阶段



资料来源：公司官网 中信建投

1

美的数字化系统正由自我成功转为对外输出。目前美云智数外部收入已达6成，开始向长安汽车、东风集团、广汽集团、古井贡酒、恒安集团、永辉超市、温氏集团、万科、华侨城、华为、OPPO、宝时得、铁骑力士、特步等众多知名企业提供服务。同时数字化创新事业群也涵盖美的的转型探索，在白电内销见顶、全球能源结构转型的大背景下，美的也在积极寻求业务扩张，美智光电与万东医疗为个中典型代表。

综合以上，美的集团B端业务体量预计已经达到750亿。按照WIND一致预期对于2021年美的营收的一致预期3290亿来计算，其收入占比已经接近25%左右。

3.2 B端业务目前的规模能否带动整体估值重构？

部分投资者担心目前B端业务占比虽然达到了25%，但是相比家电业务占比仍较低，难以对公司整体估值真正起拉动左右。

抓住估值体系变化的主要矛盾。2.2节中我们得出的结论认为美的集团的估值体系目前难以从15倍提升至20倍的估值中枢，核心是市场担心其成长的空间面临天花板。而B端业务前景广阔（4.1节提到楼宇市场接近万亿，工控与新能源零部件等新业务规模大千亿级），美的不断通过内部的整合与外部并购迅速做大做强，将开辟公司收入的第二增长曲线。

量变引起质变。美的B端已达到25%的业务占比，并且ToB端均处在一个存在巨大增长潜力的大赛道，增速持续高于ToC端，预计在2025年占比将在35%-40%。市场将存在一个把美的从C端公司认知转变成为全球的科技企业的一个机会，其对标公司将从原来的海尔格力转变成为类似西门子、飞利浦和通用电气等综合型工业集团。

价值重估期间，估值变动领先于基本面变化。非常典型的家电公司案例是三花智控。公司原本为家电零部件企业，阀类业务在全球市占率领先。考虑到空调行业整体的增长空间较弱，且整机厂商考虑到供应链的安全性和降成本的要求，很难整体大幅提升其市占率，因此其家电零部件业务整体规模容易碰到天花板。

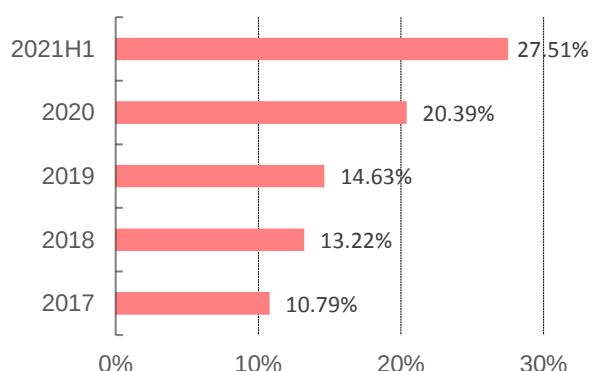
图表 33：三花智控家电零部件实力强劲，因份额天花板而丧失估值想象空间

主要产品	2018 年 9 月末市场份额	主要竞争对手
四通阀	57%	盾安环境、鹭宫
截止阀	32%	盾安环境（份额略超三花智控）
电磁阀	56%	国际主要竞争对手是鹭宫
电子膨胀阀	55%	国内竞争对手为盾安环境；国际竞争对手是不二工机和鹭宫
微通道换热器	38%	丹麦丹佛斯、康盛股份和盾安环境

资料来源：公司公告 中信建投

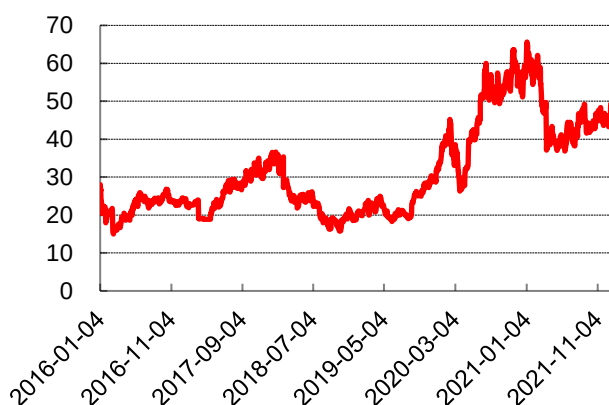
2017 年公司通过收购集团的汽零资产进军汽车零部件业务，后获得特斯拉等知名公司订单。汽车零部件业务和家用空调零部件业务底层技术相通（阀件较为类似，差异化较大的压缩机底层原理相同，最终都是通过压力差将低温“媒介”转换成高温“媒介”，利用过程中的吸热放热来调节温度，都有类似重要的部件，如轴承，即转子，差别在于驱动“媒介”的动力来源不同）。在此期间，公司估值体系不断重塑，整体估值体系从原来的 20 倍提升至 35 倍。即使按照目前的业务占比看，汽车零部件业务比重也仅仅 27%。

图表 34：2017 年-2021H1 三花智控汽零业务占比变化



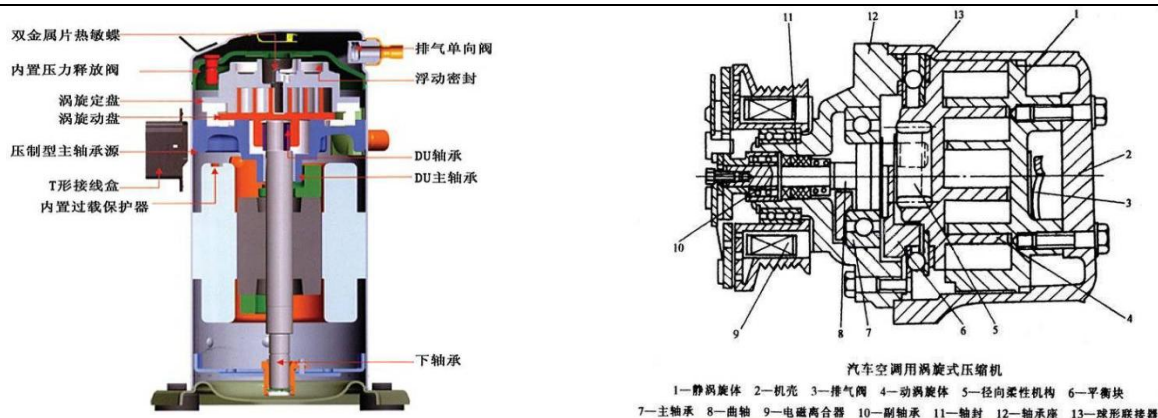
资料来源：WIND 中信建投

图表 35：三花智控估值动态图



资料来源：WIND 中信建投

图表 36：空调压缩机（左）与汽车空调压缩机（右）具有接近的底层原理



资料来源：制冷学报 装备机械 中信建投

3.3 多元化的业务会有估值折价吗？

部分投资者担心多元化公司业务复杂，会相对各自业务领域的专业化公司存在估值折价。我们认为，美的的多元化业务布局有其内在的协同和关联，并不是不相关业务的随意拼接。美的工业技术的核心业务是为家电产业提供零部件，其技术又与汽车零部件业务底层逻辑相通。美的楼宇科技业务的核心组成部分中央空调和家用空调一脉相承。工业机器人与自动化业务本身在美的自动化改造过程中有着深刻的实践意义。我们认为美的的多元化在估值中并不存在折价的担忧，反而可以认为是美的的增长飞轮。

综上，美的集团目前停留在 15 倍的估值中枢核心在于对增长空间的担忧，我们认为美的集团所处的 B 端业务前景广阔，又与美的原有业务紧密相连，进而能够打开公司成长的天花板，赋予美的由目前的 15 倍升至 20 倍以上的估值中枢。

四、投资建议

公司系家电板块的优质龙头标的，传统业务地位稳固，海外+ToB 业务有望引领新一轮成长。基于 B 端业务的高速发展，我们认为公司估值体系将在未来某一时点进行重估，建议投资者重点关注公司 B 端聚焦发力带来的未来业绩增量。预计公司 2021-22 年分别实现营业收入 3337、3692 亿元，同比增长 17.4%、10.7%；归母净利润 289.8、334.3 亿元，同比增长 6.5%、15.3%，对应 PE 分别为 17.2X、14.9X，维持“买入”评级。

五、风险提示

市场需求不及预期，行业竞争加剧，原材料及海运价格上升，疫情及国际市场风险等。

报表预测

资产负债表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	216483	241655	310116	282514	349469
现金	70917	81210	110220	129276	140735
应收票据及应收账款合计	23432	28283	37316	35051	42607
其他应收款	2713	2974	1282	3212	1988
预付账款	2246	2764	3118	3390	3785
存货	32443	31077	44111	38534	51605
其他流动资产	84731	95348	114069	73052	108748
非流动资产	85473	118727	101936	105130	106550
长期投资	2791	2901	3404	3927	4466
固定资产	21665	22239	25095	26065	26851
无形资产	15484	15422	16937	18128	18049
其他非流动资产	45533	78164	56500	57010	57185
资产总计	301955	360383	412052	387644	456019
流动负债	144318	184151	209235	210116	227562
短期借款	5702	9944	8500	9261	8737
应付票据及应付账款合计	66427	82180	85977	102994	100827
其他流动负债	72189		114758	97861	117999
非流动负债	50141	51995	45184	37222	28302
长期借款	41298	42827	36017	28054	19134
其他非流动负债	8842	9168	9168	9168	9168
负债合计	194459	236146	254420	247337	255864
少数股东权益	5827	6721	8161	9603	10996
股本	6972	7030	7030	7030	7030
资本公积	19640	22488	22488	22488	22488
留存收益	79161	95041	112084	131756	153963
归属母公司股东权益	101669	117516	149472	130704	189159
负债和股东权益	301955	360383	412052	387644	456019

现金流量表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	38590	29557	26901	36517	29259
净利润	25277	27507	30421	34869	39473
折旧摊销	0	0	3419	3977	4413
财务费用	-2232	-2638	-5047	-6588	-7718
投资损失	-164	-2362	-1316	-1187	-1258
经营性应收项目的减少	-1446	-16539	-9388	1993	-7951
经营性应付项目的增加	15917	19916	23834	-141	17885
其他经营现金流	17155	23590	8813	3453	2300
投资活动现金流	-23108	-35311	13874	-7083	-5738
资本支出	3452	4657	3832	3432	357
长期投资	-23605	-34800	-503	-519	-539
其他投资现金流	-43261	-65454	17204	-4171	-5920
筹资活动现金流	-3274	-756	-11765	-10379	-12062
短期借款	4831	4242	-1444	761	-524
长期借款	9207	1529	-6811	-7963	-8920
普通股增加	309	58	0	0	0
资本公积增加	1189	2848	0	0	0
其他筹资现金流	-18810	-9433	-3511	-3177	-2618
现金净增加额	12489	-6893	29010	19055	11459

资料来源：公司公告，中信建投

利润表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	278216	284221	333689	369229	407054
营业成本	197914	212840	251935	276922	302034
营业税金及附加	1721	1534	1801	1992	2196
销售费用	34611	27522	33703	37366	42334
管理费用	9531	9264	9877	11446	13840
研发费用	9638	10119	10511	11815	13433
财务费用	-2232	-2638	-5047	-6588	-7718
资产减值损失	-872	-705	-937	-976	-1110
公允价值变动收益	1361	1763	572	721	1104
其他收益	1195	1424	1312	1312	1311
投资净收益	164	2362	1316	1187	1258
营业利润	29683	31493	35525	40758	46016
营业外收入	613	385	475	477	488
营业外支出	367	215	262	268	278
利润总额	29929	31664	35738	40968	46226
所得税	4652	4157	5317	6099	6753
净利润	25277	27507	30421	34869	39473
少数股东损益	1066	284	1440	1442	1393
归属母公司净利润	24211	27223	28981	33427	38080
EBITDA	30873	32656	38144	42948	47912
EPS（元）	3.47	3.87	4.12	4.75	5.42

主要财务比率

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力					
营业收入(%)	7.1	2.2	17.4	10.7	10.2
营业利润(%)	16.1	6.1	12.8	14.7	12.9
归属于母公司净利润(%)	19.7	12.4	6.5	15.3	13.9
获利能力					
毛利率(%)	28.9	25.1	24.5	25.0	25.8
净利率(%)	8.7	9.6	8.7	9.1	9.4
ROE(%)	23.5	22.1	21.2	20.7	20.0
ROIC(%)	35.6	51.2	50.1	61.4	64.0
偿债能力					
资产负债率(%)	64.4	65.5	61.7	63.8	56.1
净负债比率(%)	-17.8	-15.5	-37.5	-47.4	-51.0
流动比率	1.5	1.3	1.5	1.3	1.5
速动比率	1.3	1.1	1.3	1.2	1.3
营运能力					
总资产周转率	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0
应收账款周转率	14.6	13.7	14.5	14.2	14.2
应付账款周转率	5.0	4.4	4.7	4.6	4.6
每股指标（元）					
每股收益(最新摊薄)	3.47	3.87	4.12	4.75	5.42
每股经营现金流(最新摊薄)	4.49	2.93	3.83	5.19	4.16
每股净资产(最新摊薄)	14.58	16.71	19.23	22.56	26.49
估值比率					
P/E	20.4	18.3	17.2	14.9	13.1
P/B	4.9	4.2	3.7	3.1	2.7
EV/EBITDA	15.7	14.0	11.7	9.8	8.3

分析师介绍

马王杰：上海交通大学硕士，曾就职于申万宏源、天风证券和国盛证券。深度覆盖白电、厨电以及各类小家电公司。所在团队曾获得 2016 年新财富家电行业第五名、水晶球第二名；2017 年新财富入围；2018 年金牛奖家电行业最佳团队

翟延杰：家用电器行业研究员，北京大学金融硕士，专注于白色家电、小家电新消费等产业链研究。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk